

Отчёт по лабораторной работе №1

Computer Skills for Scientific Writing

Усман Траоре

Содержание

1	Цель работы	5
2	Ход выполнения	6
2.1	Установка TeX Live через Chocolatey	6
2.2	Проверка работоспособности LaTeX	8
2.3	Создание первого документа LaTeX	9
2.4	Тестирование специальных символов	10
3	Вывод	12

Список иллюстраций

2.1	Процесс установки TeX Live	7
2.2	Завершение установки и сообщение об обновлении окружения . .	7
2.3	Компиляция тестовых документов LaTeX	8
2.4	Результат компиляции первого документа	10
2.5	Документ с таблицей специальных символов	11

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить базовую структуру документа LaTeX, освоить процесс компиляции с использованием pdf_latex, разобраться с устройством преамбулы, окружений и специальных символов, а также протестировать работу минимального документа и команд для вывода специальных символов.

2 Ход выполнения

2.1 Установка TeX Live через Chocolatey

Работа началась с установки дистрибутива **TeX Live 2025** через Chocolatey. На первом этапе была проверена доступность установленного менеджера пакетов, после чего выполнена команда установки. В процессе были загружены и распакованы десятки пакетов, формирующих основу дистрибутива.

```
Administrateur : Windows PowerShell

PS C:\WINDOWS\system32> Test-Path "C:\ProgramData\chocolatey\bin"
True
PS C:\WINDOWS\system32> choco install texlive
Chocolatey v2.5.1
Installing the following packages:
texlive
By installing, you accept licenses for the packages.
Downloading package from source 'https://community.chocolatey.org/api/v2/'
Progress: Downloading texlive 2025.20250902.0... 100%

texlive v2025.20250902.0 [Approved]
texlive package files install completed. Performing other installation steps.
The package texlive wants to run 'chocolateyinstall.ps1'.
Note: If you don't run this script, the installation will fail.
Note: To confirm automatically next time, use '-y' or consider:
choco feature enable -n allowGlobalConfirmation
Do you want to run the script?([Y]es/[A]ll scripts/[N]o/[P]rint): y

Additional parameters for installer:
Writing Profile
Writing Profile using Passed Parameters.
TeX Live Profile will be written to C:\tools\texlive.profile
Extracting C:\ProgramData\chocolatey\lib\texlive\tools\install-tl.zip to C:\tools\install-tl-27092518...
C:\tools\install-tl-27092518
Automated TeX Live installation using profile: C:\tools\texlive.profile
Loading https://mirror.truenetwork.ru/CTAN/systems/texlive/tlnet/tlpkg/texlive.tlpdb
Installing TeX Live 2025 from: https://mirror.truenetwork.ru/CTAN/systems/texlive/tlnet (not verified)
Platform: windows => 'Windows (64-bit)'
Distribution: net (downloading)
Using URL: https://mirror.truenetwork.ru/CTAN/systems/texlive/tlnet
Directory for temporary files: C:\Users\ousma\AppData\Local\Temp\TXMcyii2bT
Installing to: C:\texlive\2025
Installing [1/6, time/total: ???/???]: hyphen-base [23k]
Installing [2/6, time/total: 00:02/24:23]: kpathsea [1042k]
Installing [3/6, time/total: 00:04/01:00]: luatex [1957k]
Installing [4/6, time/total: 00:07/00:37]: texlive-scripts [556k]
Installing [5/6, time/total: 00:09/00:40]: texlive.infra [610k]
Installing [6/6, time/total: 00:13/00:50]: tlppl.windows [11991k]
Time used for installing the packages: 00:30
Installing [001/131, time/total: ???/???]: ae [84k]
Installing [002/131, time/total: 00:02/01:02:52]: amscs [1437k]
Installing [003/131, time/total: 00:06/10:18]: amsfnts [4725k]
Installing [004/131, time/total: 00:13/05:26]: amsmath [2427k]
Installing [005/131, time/total: 00:17/05:07]: atbegshi [409k]
Installing [006/131, time/total: 00:20/05:45]: atveryend [281k]
Installing [007/131, time/total: 00:22/06:08]: auxhook [286k]
Installing [008/131, time/total: 00:25/06:46]: babel [2289k]
Installing [009/131, time/total: 00:30/06:33]: babel-english [137k]
Installing [010/131, time/total: 00:32/06:55]: babelbib [1251k]
Installing [011/131, time/total: 00:34/06:39]: bibtex [405k]
Installing [012/131, time/total: 00:35/06:39]: bibtex.windows [49k]
Installing [013/131, time/total: 00:36/06:49]: bigintcalc [467k]
```

Рис. 2.1: Процесс установки TeX Live

По завершении установки система уведомила о необходимости обновить переменные окружения. Команда `refreshenv` в PowerShell не выполнялась, что является нормальным явлением — переменные обновляются после открытия нового окна терминала.

```
pre-generating all format files, be patient...
[18:08:17] running fntutils.sys --no-error-if-no-engine-luatetex,luajithbtex,luajittex,#luajit --no-strict --all ...done
running path adjustment actions
Finished with path adjustment actions
[18:08:44] running package-specific postactions
[18:08:45] finished with package-specific postactions

logfile: C:\texlive\2025\install-tl.log
Environment Vars (like PATH) have changed. Close/reopen your shell to
see the changes (or in powershell/cmd.exe just type 'refreshenv').
The install of texlive was successful.
Deployed to 'C:\tools\install-tl-27092518'

Chocolatey installed 1/1 packages.
See the log for details (C:\ProgramData\chocolatey\logs\chocolatey.log).
PS C:\WINDOWS\system32> refreshenv
RefreshEnv.cmd does not work when run from this process. If you're in PowerShell, please 'Import-Module $env:ChocolateyInstall\helpers\chocolateyProfile.ps1' and try again.
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Рис. 2.2: Завершение установки и сообщение об обновлении окружения

2.2 Проверка работоспособности LaTeX

После установки была выполнена серия тестов по компиляции учебных файлов из каталога C:\LaTeX-Projet.

На скриншоте виден вывод компиляции одного из тестовых документов, включающий генерацию шрифтов и вспомогательных файлов.

```
Administrateur : Windows PowerShell
Ok [25] [26] [28] [27] [29] [30] [31])
(c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/source/jknappen/ec/exromp.mf
Ok [38] [63] [190])
(c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/source/jknappen/ec/exrulett.mf
Ok [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78]
[79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90])
(c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/source/jknappen/ec/exrllett.mf
Ok [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108]
[109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120]
[121] [122]) (c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/source/jknappen/ec/exrdigit.mf
Ok [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57])
(c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/source/jknappen/ec/exrligtb.mf
Ok) ) )
(some charht values had to be adjusted by as much as 0.13197pt)
Font metrics written on ecbx1728.tfm.
Output written on ecbx1728.600gf (256 characters, 84848 bytes).
Transcript written on ecbx1728.log.
gftopk.exe ecbx1728.600gf ecbx1728.600pk
<c:/Users/ousma/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljff
our/jknappen/ec/ecbx1728.600pk>
Output written on step17-custom.pdf (1 page, 9960 bytes).
Transcript written on step17-custom.log.
PS C:\LaTeX-Projet> # Vérifier tous les fichiers créés
>> dir step*.tex
>> dir step*.pdf

Répertoire : C:\LaTeX-Projet

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----             27/09/2025      19:39           254 step10-citations.tex
-a----             27/09/2025      19:49           474 step11-advanced.tex
-a----             27/09/2025      20:29           281 step13-classes.tex
-a----             27/09/2025      20:30           286 step14-packages.tex
-a----             27/09/2025      20:31           524 step15-complete.tex
-a----             27/09/2025      20:31           155 step16-errors.tex
-a----             27/09/2025      20:32           182 step17-custom.tex
-a----             27/09/2025      19:35           652 step8-references.tex
-a----             27/09/2025      19:37           411 step9-toc.tex
-a----             27/09/2025      19:41        23455 step10-citations.pdf
-a----             27/09/2025      19:49        79370 step11-advanced.pdf
-a----             27/09/2025      20:32       30061 step13-classes.pdf
-a----             27/09/2025      20:32       62754 step14-packages.pdf
-a----             27/09/2025      20:32       58597 step15-complete.pdf
-a----             27/09/2025      20:32        6599 step16-errors.pdf
-a----             27/09/2025      20:32        9960 step17-custom.pdf
-a----             27/09/2025      19:35       41698 step8-references.pdf
-a----             27/09/2025      19:37       31457 step9-toc.pdf

PS C:\LaTeX-Projet>
```

Рис. 2.3: Компиляция тестовых документов LaTeX

Затем был просмотрен список созданных файлов — рядом с каждым `.tex` появился соответствующий `.pdf`, что подтверждает корректность работы TeX Live.

2.3 Создание первого документа LaTeX

Создан минимальный документ `first.tex` со следующим содержанием:

```
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}

\begin{document}
Hey world!
This is a first document.
\end{document}
```

После запуска `pdflatex first.tex` был получен корректный PDF:

```
Hey world!  
This is a first document.
```

1

Рис. 2.4: Результат компиляции первого документа

Документ содержит две строки текста и автоматически сформированный номер страницы.

2.4 Тестирование специальных символов

Далее был создан документ для проверки вывода специальных символов, таких как {, }, %, \$, #, \, _, ^, ~. Результат компиляции представлен ниже:

1 Special characters test

Testing special characters from the book:

Symbol	Short Command	Long Command
{	\{	\textbraceleft
}	\}	\textbraceright
\$	\\$	\textdollar
%	\%	
&	\&	
#	\#	
_	_	\textunderscore
\		\textbackslash
^		\textasciicircum
~		\textasciitilde

Hard spaces: Mr. Smith, page 45, Fig. 1.

Рис. 2.5: Документ с таблицей специальных символов

PDF корректно отобразил таблицу коротких и длинных команд, а также пример использования жёсткого пробела (~).

3 Вывод

В ходе работы:

- установлена и успешно протестирована система **TeX Live 2025**;
- выполнена компиляция тестовых файлов, подтверждающая корректную работу LaTeX;
- создан и собран первый минимальный LaTeX-документ;
- исследована структура документа и механизм работы со специальными символами;
- освоены базовые операции LaTeX: компиляция, анализ логов, структура документа.

Все этапы работы выполнены успешно, система LaTeX функционирует корректно.